

Réseaux

Ameni CHTOUROU
LIPADE, Université Paris Cité
ameni.chtourou1@gmail.com

Organisation module

- 12 séances de cours
- 12 séances de TD
- 1CC et 1 examen

Organisation Cours:

12 séances de 1h30

- C1: Introduction
- C2: Les réseaux locaux
- C3: Interconnexion des réseaux
- C4: Architectures réseaux, modèles OSI et TCP/IP
- C5: Commutation des réseaux
- C6: Couche Physique/liaison
- C7-8: Réseaux locaux et méthodes d'accès au medium
- C9-10: Routage et adressage
- C11: La couche transport UDP, TCP et sockets
- C12: Services HTTP et DNS

Organisation TD/TP

12 séances de 3h

- TD1: Intro Réseaux
- TD2: Performances des Réseaux
- TD3: TP1: Initiation à Packet tracer
- TD4: Architecture Réseaux et modèle TCP/IP
- TD5: Commutation
- TD6: Codage et transmission
- TD7: Méthodes d'accès au support
- TD8: TP2: Sous réseaux sur Packet tracer
- TD9: Adressage
- TD10: TP3: Adressage sur Packet tracer
- TD11: TP4: Routage sur Packet tracer
- TD12: TP5: Les services sur Packet tracer

Objectifs pédagogiques

- Acquérir des connaissances sur les réseaux LAN et une culture générale sur les architectures de réseaux
 - Architectures et topologies des réseaux
 - Les réseaux LAN et méthodes d'accès au support
 - Modèles OSI et TCP/IP
 - Adressage et routage des LAN
- Consolidation avec des TD/TP
 - TDs performances réseaux / LAN
 - TP sur packet tracer pour initiation aux LAN

Références

- ❑ Analyse structurée des réseaux, 2ème édition, James Kurose et Keith Ross, Traduction par Stéphane Pauquet, Pearson Education France 2003
- ❑ Andrew Tanenbaum, «Réseaux » Dunod 2002
- ❑ Claude Servin, « Réseaux et télécoms », Dunod 2003
- ❑ Guy Pujolle, « Les Réseaux », Eyrolles, ed. 2005
- ❑ Le web

Cours C1-C2-C3:

Introduction : les réseaux locaux et interconnexion des réseaux

Ameni CHTOUROU

ameni.chtourou1@gmail.com

Plan

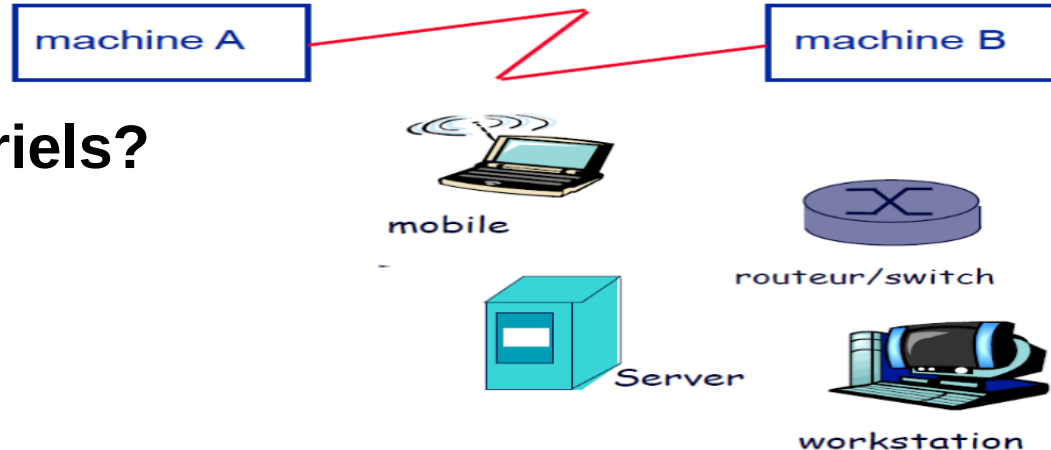
- Introduction/ Généralités
 - Réseaux de communication
 - Structures des réseaux
 - Classification
- Réseaux locaux
 - Définitions/exemples
 - Types de réseaux
- Interconnexion des réseaux
 - Equipements d'interconnexion
 - Distinguer hub/switch/router

Introduction aux réseaux de communication

Introduction

- **Réseau de communication:**

Ensemble des ressources (matérielles et logicielles) liées à la transmission et permettant l'échange des données entre des systèmes éloignés



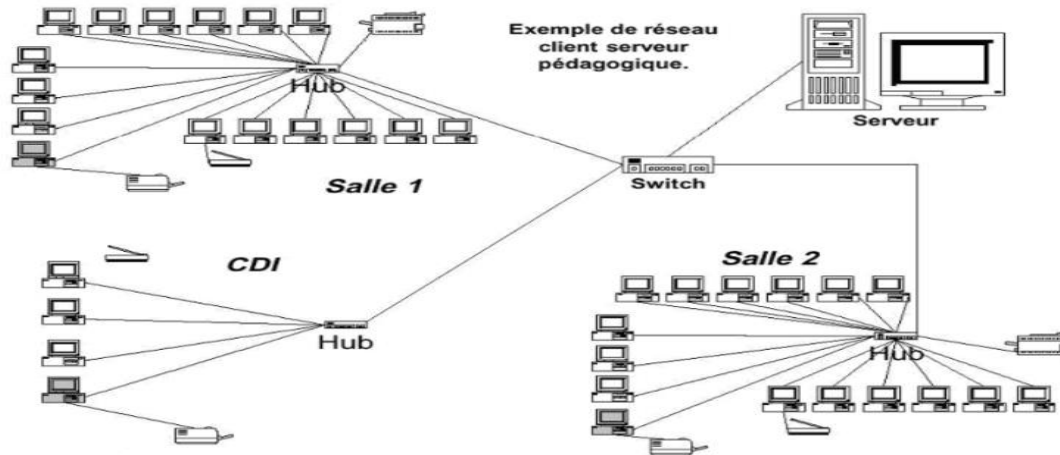
- **Matériels?**

Introduction : Définitions

- ❖ Réseau de communication: Ensemble de terminaux/ordinateurs interconnectés par des télécommunications permanentes (filaire/sans fil)
- ❖ Transmission: Transmettre des données (aussi parole, vidéo,etc) d'un terminal à un autre
- ❖ Protocole: Ensemble de règles définissant le mode de communication entre deux terminaux
- ❖ Station de travail: machine capable d'envoyer des données vers les réseaux

Introduction : Définitions

- ❖ Serveur: dépositaire centrale d'une fonction spécifique: base de données, calcul, fichier, mail, etc.
- ❖ Equipement réseau: équipement qui sert à interconnecter les entités dans un réseau de communication



Introduction : Objectifs des réseaux

- Partage de ressources
- Communication entre personnes (courriers électroniques, discussion en direct, etc)
- Jeux vidéos multijoueurs
- Augmenter la fiabilité: Permettre des copies du même fichier sur plusieurs machines
- Travail coopératif : modification/édition d'un seul fichier par différentes personnes
- Réduction de coûts de matériels: petits ordinateurs par rapport à gros serveurs à performance égale

introduction : Structure des réseaux

- Deux types de réseaux

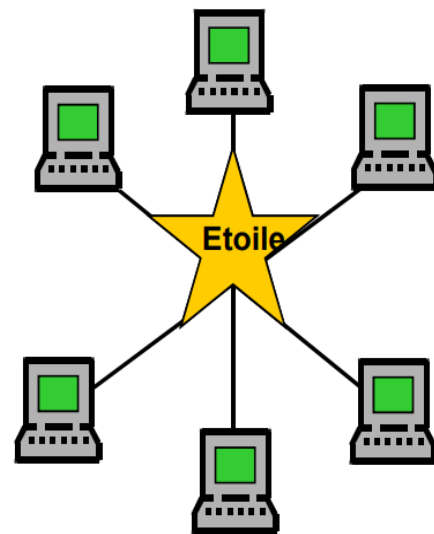
- ❖ **Réseau point à point:**

- Grand nombre de connexion entre machines
 - Les messages peuvent passer par plusieurs machines avant d'atteindre la destination
 - Différentes structures: **étoile**, **boucle**, **arbre**, etc.

Introduction: Structures des réseaux

Réseau de Topologie étoile:

- Chaque nœud du réseau est relié à un contrôleur par un câble
- Le contrôleur reçoit un signal de données par une de ses entrées, va retransmettre ce signal à chacune des autres entrées sur lesquelles sont connectés des ordinateurs ou périphériques.



Introduction: Structure des réseaux

Réseau de Topologie étoile:

- **Avantage:** Un nœud peut tomber en panne sans affecter les autres nœuds du réseau.
- **Inconvénient :** Ce type d'architecture est plus coûteux que les réseaux en bus et en anneau. En effet, la longueur du câblage est importante, ce qui entraîne un coût. De plus le contrôleur est un élément relativement cher. D'autre part, une panne du contrôleur provoque la déconnexion du réseau de tous les noeuds qui y sont reliés.

Introduction: Structure des réseaux

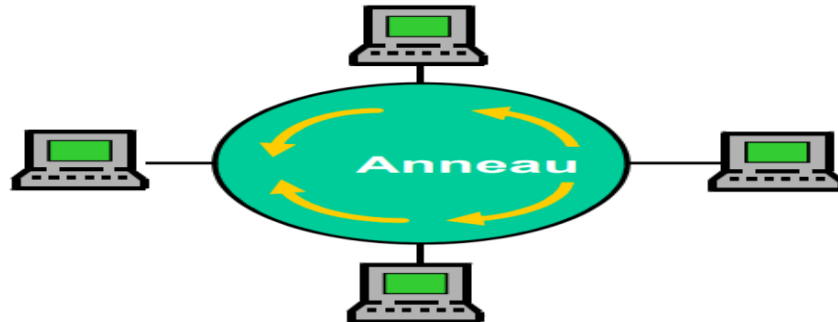
❖ Réseau à diffusion ou accès multiple:

- Un seul canal de communication
- Tout le monde entend le message de tout le monde
- Seul le destinataire reçoit le message
- Différentes structures de réseaux

Introduction: Structure des réseaux

Réseau de topologie Anneau

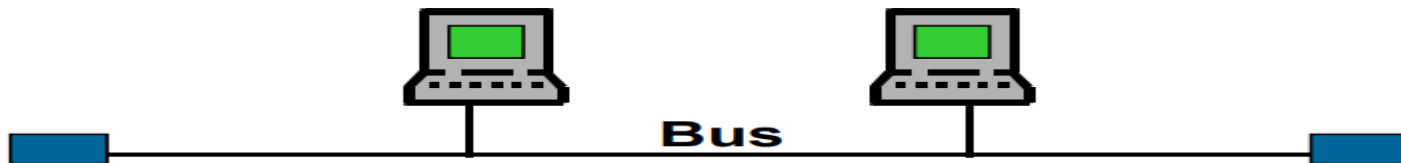
- ❑ Il s'agit d'un réseau local dans lequel les nœuds sont reliés en boucle fermée
- ❑ **Avantage:** pas besoin de serveur / Égalité d'accès aux ressources
- ❑ **Inconvénient:** Les données doivent passer par tous les noeuds



Introduction: Structure des réseaux

Réseau de topologie bus

- Ouvert à ses extrémités. Chaque PC y est connecté par l'intermédiaire d'un connecteur spécial.
- Certains périphériques, comme des imprimantes, peuvent également être directement reliés au réseau; ils doivent alors comporter une carte adaptateur réseau
- Exemple: Ethernet



Introduction: Structure des réseaux

Conclusion:

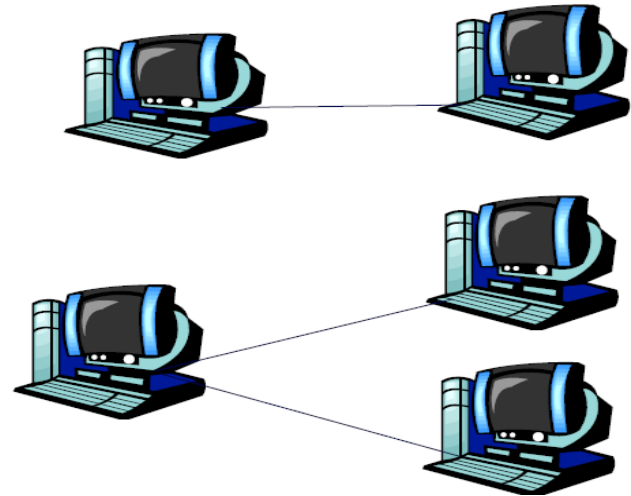
- Aucun de ces trois plans de câblage n'est idéal et le choix de l'un ou l'autre sera influencé par des questions de coût, de configuration du site auquel le réseau est destiné.
- Les petits réseaux sont souvent basés sur une seule topologie, mais les plus grands réseaux peuvent inclure les trois types.

Introduction: Classification des réseaux

- ❑ Critères de classification:
 - ❑ Topologies
 - ❑ Physique
 - ❑ Logique
 - ❑ Tailles:
 - ❑ WAN, LAN, PAN, MAN, etc.
 - ❑ Mode de diffusion
 - ❑ Point à point
 - ❑ Multi-points ou diffusion
 - ❑ Technique de transfert
 - ❑ Commutation de circuits
 - ❑ Transfert de paquets

Introduction: Classification par topologies

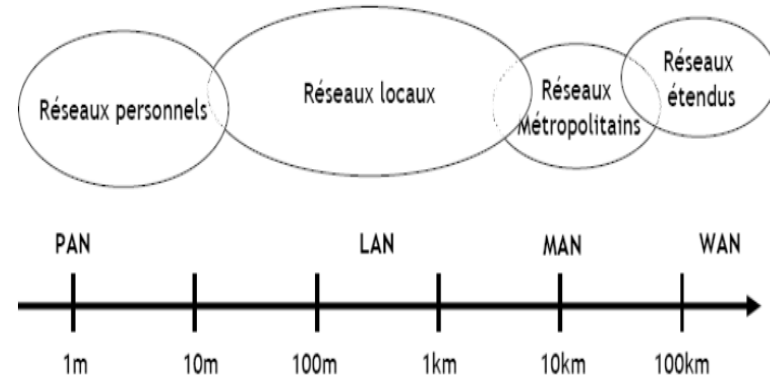
- ❑ Logique: le mode d'échange des messages dans le réseau, réalisé par un protocole d'accès
 - ❑ Ethernet
 - ❑ Token Ring
- ❑ Physique: le mode de raccordement de machine dans le réseau: Bus, Etoile, Anneau, etc.



Introduction: Classification par taille

Suivant la distance qui sépare les ordinateurs:

- ❑ Les **PAN**: Personal Area Network
- ❑ Les **LAN** : Local Area Network
- ❑ Les **MAN** : Metropolitan Area Network
- ❑ Les **WAN** : Wide Area Network



Introduction: Classification par taille

Réseau Personnel PAN (Personal Area Network):

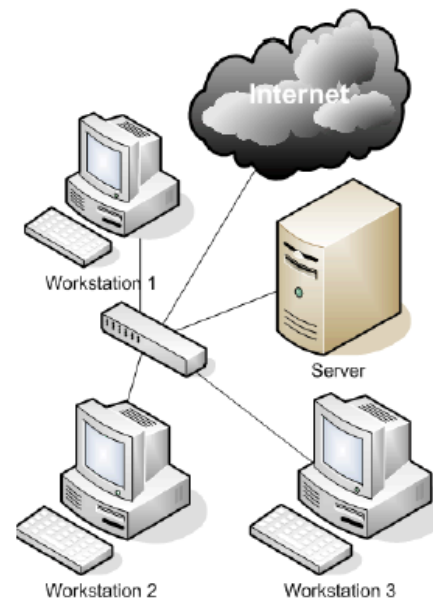
- ❑ Interconnectent sur quelques mètres des équipements personnels tels que les téléphones portables, PALM, oreillettes, domotique, auto-radio, etc...
- ❑ Couverture de 10m à 100m
- ❑ Débit: quelques Mbits/s.
- ❑ Technologies:
 - ❑ Bluetooth
 - ❑ USB
 - ❑ Infra rouge



Introduction: Classification par taille

Réseau local LAN (Local Area Network):

- ☐ Constitué d'ordinateurs et de périphériques reliés entre eux et implantés dans une même entreprise, et à caractère privé.
- ☐ Couverture: de 100m à 1000m (**1 kilomètre**)
- ☐ Débit: Le partage des ressources est fréquent de **10 à 100 Mb/s**.
- ☐ Technologies:
 - ☐ WiFi
 - ☐ Ethernet
 - ☐ Token Ring



Introduction: Classification par taille

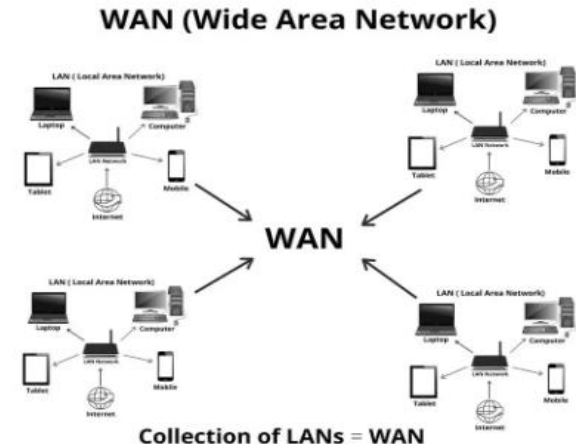
Réseau métropolitain MAN (Metropolitan Area Network):

- ❑ Correspond à la réunion de plusieurs réseaux locaux (LAN) à l'intérieur d'un même périmètre d'une très grande Entreprise ou d'une ville
- ❑ Couverture: peut relier des points distants de 10 à 25 Km
- ❑ Débit: quelques dizaines de Mbits/s
- ❑ En général le câble co-axial est le support physique est le plus utilisé dans ce type de réseau
- ❑ Technologies:
 - ❑ ATM
 - ❑ FDDI
 - ❑ WiMAX

Introduction: Classification par taille

Réseau grande distance WAN (Wide Area Network):

- ❑ Un réseau multi-services couvrant un pays ou un groupe de pays, qui est en fait constitué d'un ensemble de réseaux locaux interconnectés.
- ❑ Couverture: Mondiale
- ❑ Débit: quelques Mbits/s
- ❑ Peut être public ou privé
- ❑ Technologies:
 - ❑ ATM
 - ❑ X25
 - ❑ Satellite
 - ❑ Frame Relay

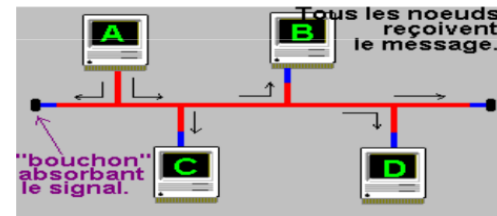
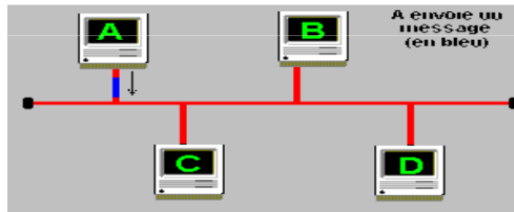


Introduction: Mode de diffusion

- ❑ Consiste à partager un seul support de transmission
- ❑ Chaque message envoyé par un équipement sur le réseau est reçu par tous les autres.
- ❑ Adresse physique/logique: C'est l'adresse spécifique placé dans le message qui permettra à chaque équipement de déterminer si le message lui est adressé ou non.

Introduction: Mode de diffusion

- ❑ A tout moment chaque équipement a le droit d'envoyer un message sur le support
- ❑ Ecouter au préalable si la voie est libre, envoyer sinon attendre
- ❑ Les réseaux locaux adoptent pour la plupart des cas, le mode diffusion sur une architecture en bus ou en anneau
- ❑ La rupture du support provoque l'arrêt du réseau, par contre la panne d'un des éléments ne provoque pas la panne globale du réseau.



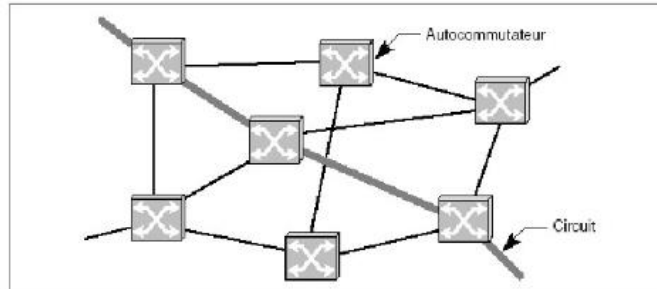
Introduction: Mode point à point

- ❑ Le support physique (câble) relie une paire d'équipement seulement.
- ❑ Quand deux équipement non directement connecter entre eux veulent communiquer, ils le font par l'intermédiaire des autres nœuds du réseau.
- ❑ Pour que les messages ne tournent pas indéfiniment, le nœud émetteur retire le message lorsqu'il lui revient
- ❑ En cas de panne d'un élément, le réseau tombe en panne

Introduction: Techniques de transfert

❑ La commutation de circuits

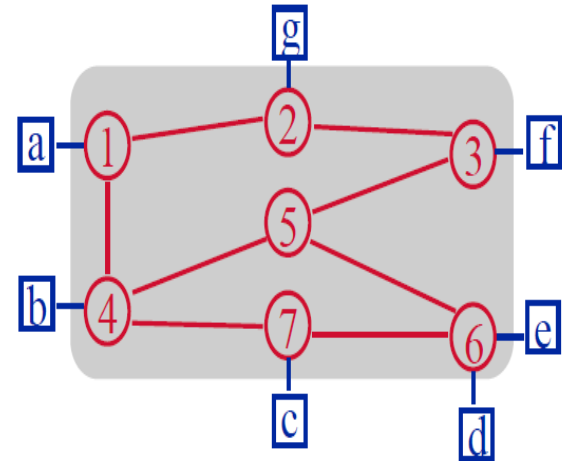
- ❑ Circuit entre les deux entités qui communiquent
- ❑ Le circuit reste ouvert jusqu'au moment où l'un des deux participants interrompt la communication
- ❑ Consiste à mettre en relation successivement les différents noeuds intermédiaires afin de propager la donnée du noeud émetteur au noeud récepteur



Introduction: Techniques de transfert

❑ Commutation de paquets

- ❑ Les commutateurs acheminent les paquets vers le récepteur en utilisant des références, de circuit
- ❑ Les tables de commutation sont des tableaux, qui, à une référence, font correspondre une ligne de sortie
- ❑ Seules les communications actives entre utilisateurs comportent une entrée dans la table de commutation.



Introduction: Mode de mise en relation

- ❑ Deux modes de fonctionnement pour transiter les informations
 - ❑ Connecté
 - ❑ Non connecté
- ❑ Dépend
 - ❑ Du service demandé
 - ❑ Du protocole utilisé

Introduction: Mode de mise en relation

Mode non connecté:

- ❑ Par analogie avec un envoi de courrier
- ❑ Une seule phase
- ❑ Simple, léger, rapide
- ❑ Service non fiable, aucune garantie
- ❑ Plusieurs chemins possibles
- ❑ Utilisé pour la messagerie électronique (le destinataire n'a pas besoin d'être là), la consultation de bases de données...

Introduction: Mode de mise en relation

Mode connecté:

- ❑ Par analogie avec un appel téléphonique (3 temps):
 - ❑ Etablissement d'une connexion
 - ❑ Transfert des données
 - ❑ Libération de la connexion
- ❑ Complexe, la connexion alourdit la connexion
- ❑ Service fiable, aucune garantie
- ❑ Utilisé pour le transfert de voix ou de fichiers

Introduction: Récapitulatif

type	taille	débit	différences
bus d'ordi.	< 1mètre	Gbit/s	
LAN	< 2-3 km	<1Gbit/s	multiaccès diffusion support unique
MAN	<100km	>100Mbit/s	
WAN	>100km	<100Kbit/s	mémorisation commutation structure maillée

Introduction: Mesures utiles

vitesse de transmission vitesse d'émission débit binaire	bit/s	nombre de bits émis par seconde
temps de transmission temps d'émission	sec	délai qui s'écoule entre le début et la fin de la transmission d'un message sur une ligne $T_e = Q / D \quad \frac{\text{longueur du message en bit}}{\text{vitesse de transmission}}$
temps de propagation	sec/km	temps nécessaire à un signal pour parcourir un support d'un point à un autre $T_p = \text{distance} / \text{vitesse de propagation}$
vitesse de propagation	km/sec	rapidité avec laquelle le signal parcourt le support Ex : lumière : 300 000 km/sec
délai d'acheminement temps de transfert	sec	temps qui s'écoule entre le début de la transmission d'un message sur une ligne et la fin de sa réception par le destinataire $DA = T_e + T_p$

Introduction: Mesures utiles

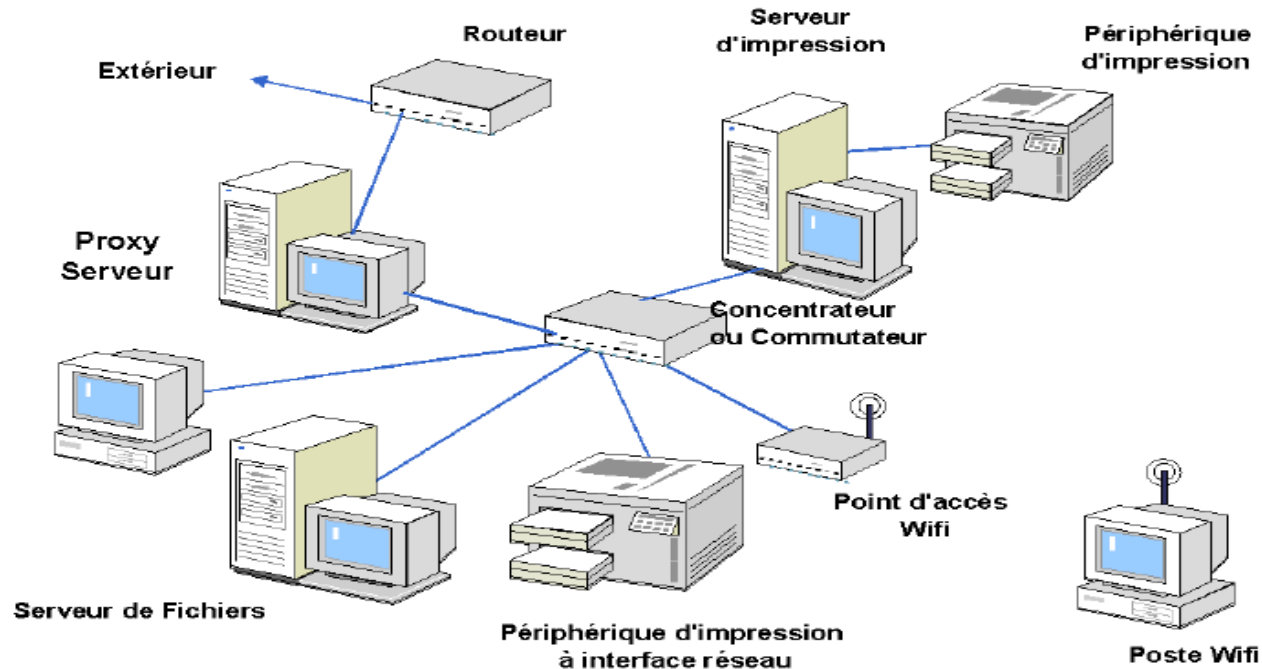
mesure	unité	définition
Taux de connexion (intensité du trafic) volume de trafic mesuré pendant 1 h	Erlang	utilisation d'une ligne sur une période de référence d'une heure $\frac{N * T}{3600}$ $N : \text{nombre de sessions sur 1h}$ $T : \text{durée moyenne d'une session (sec)}$
Taux d'activité	%	utilisation effective de la ligne lors d'une session $\frac{\text{Temps de transmission}}{\text{Durée d'une session}}$

Les réseaux locaux

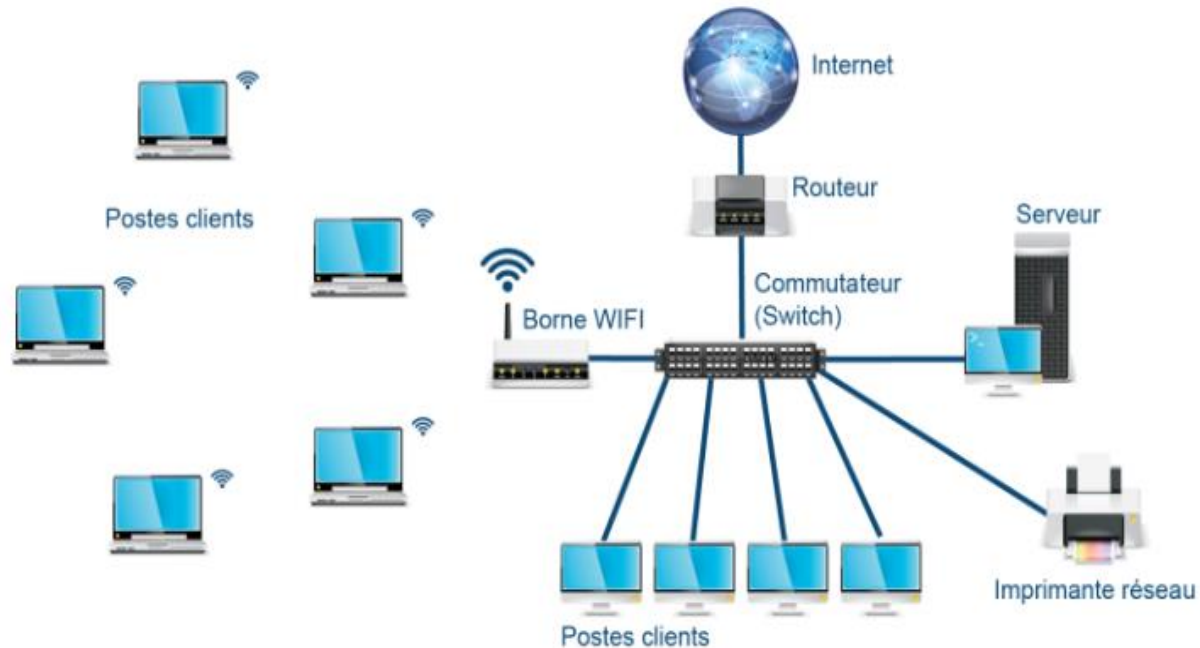
Les réseaux locaux : Définition de LAN

- ❑ Un réseau local (ou en anglais LAN, local area network), est un réseau permettant d'interconnecter les ordinateurs d'une entreprise ou d'une organisation. Grâce à ce concept, on a un système permettant de:
 - ❑ Échanger des informations
 - ❑ Communiquer
 - ❑ Avoir accès à des services divers
 - ❑ Augmenter la fiabilité (duplication)
- ❑ Un réseau local relie généralement des ordinateurs (ou des ressources telles que des imprimantes) à l'aide de supports de transmission filaires
 - ❑ Paires torsadées
 - ❑ Câbles coaxiaux (environ 100 m de circonférence)
- ❑ Exemple de technologies utilisées dans un LAN
 - ❑ Token Ring
 - ❑ Ethernet
 - ❑ FDDI (anneau en fibre optique)

Les réseaux locaux : Exemple de LAN



Les réseaux locaux: Exemple de LAN



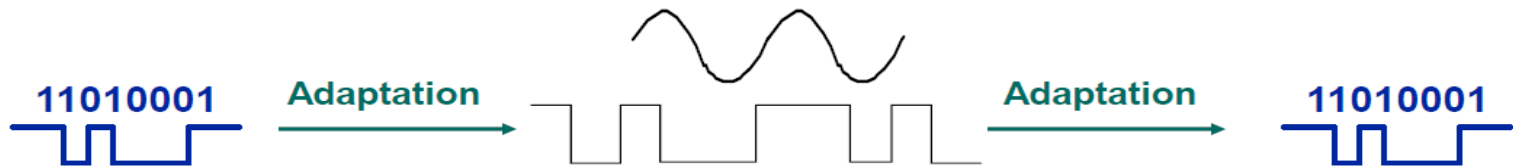
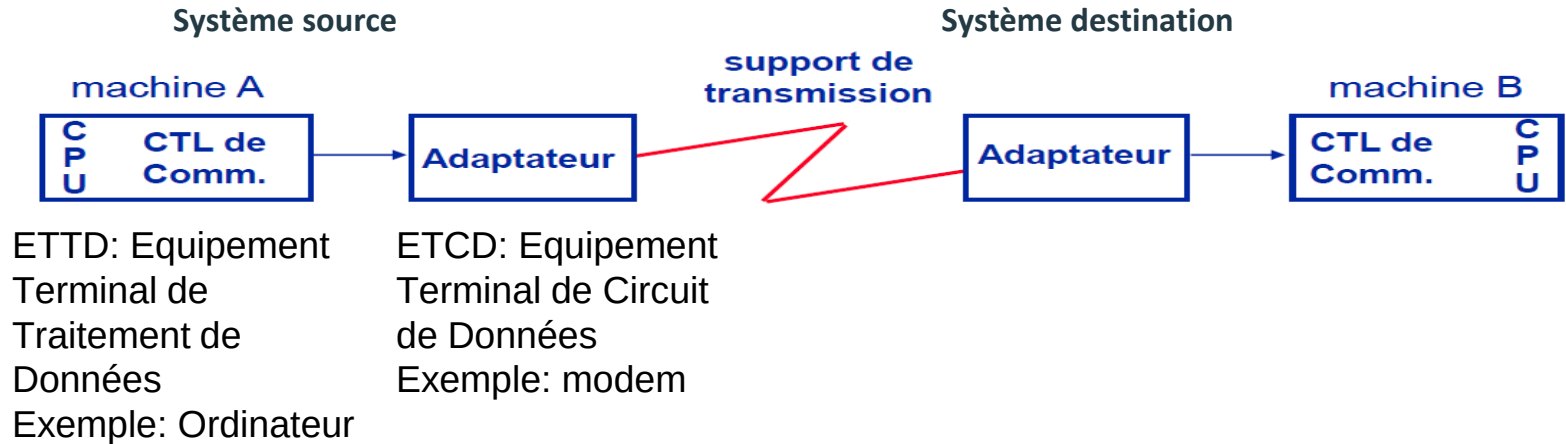
Les réseaux locaux: Exemple de 2 machines

- Relier les 2 machines par un support de transmission
 - Supports guidés : fils téléphoniques, câble coaxial , fibre optique
 - Supports non guidés: ondes hertziennes , infrarouge



- Sériailisation / Désériailisation
 - Obtenir une suite binaire
- Codage / Décodage de l'information
 - Transformer la suite binaire en un signal

Les réseaux locaux: Exemple de 2 machines

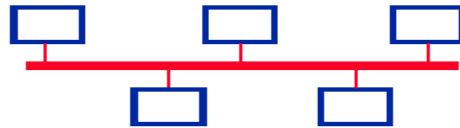


Les réseaux locaux: Exemple de 2 machines

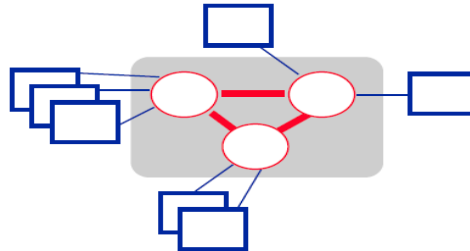
- Fonctions d'un système de communication:
 - Génération des signaux
 - Adaptation des données informatiques au support de transmission
- Interfaçage entre les équipements périphériques et le système de transmission
- Synchronisation entre l'émetteur et le récepteur
- Gestion des échanges : règles de l'échange (prise de parole, volume de données échangées à chaque échange , les décisions à prendre en cas d'erreur)
 - Détection et correction d'erreurs : en transmission de données les erreurs ne peuvent pas être tolérés
 - Contrôle de flux: la source ne doit pas inonder le récepteur
- Formatage des messages : accord entre les parties sur la forme des données échangées.
 - Exemple: le même code binaire pour les caractères

Réseaux locaux: Cas de plusieurs machines

- Si $n=2$, les machines sont reliées directement
- Si $n > 2$, les machines sont reliées par un réseau
 - Toutes les machines partagent un seul et même support



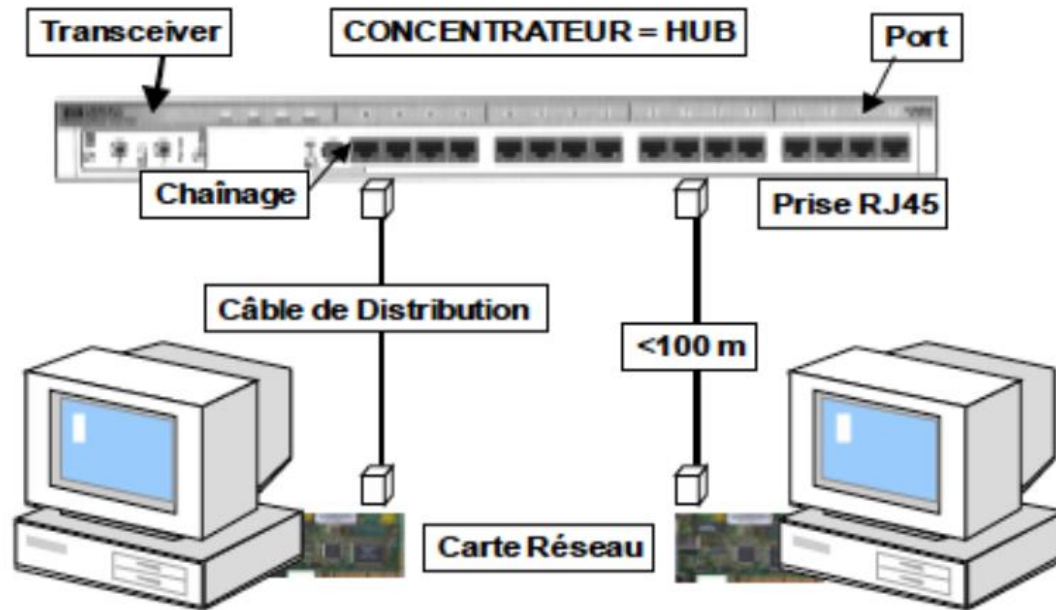
- Les machines sont reliées par des nœuds de traitement intermédiaires



Les réseaux locaux: Les constituants matériels

- ❑ Un réseau local est constitué d'ordinateurs reliés par un ensemble d'éléments matériels et logiciels. Les éléments matériels permettant d'interconnecter les ordinateurs sont les suivants :
 - ❑ **La carte réseau** (coupleur): carte connectée
 - ❑ **Le transceiver** (appelé aussi adapteur): il permet d'assurer la transformation des signaux
 - ❑ **La prise**: il s'agit de l'élément permettant de réaliser la jonction mécanique
 - ❑ **Le support physique d'interconnexion**: Il est généralement filaire
 - ❑ Le câble coaxial
 - ❑ La paire torsadée
 - ❑ La fibre optique

Les réseaux locaux: Les constituants matériels



Les réseaux locaux: Les constituants matériels

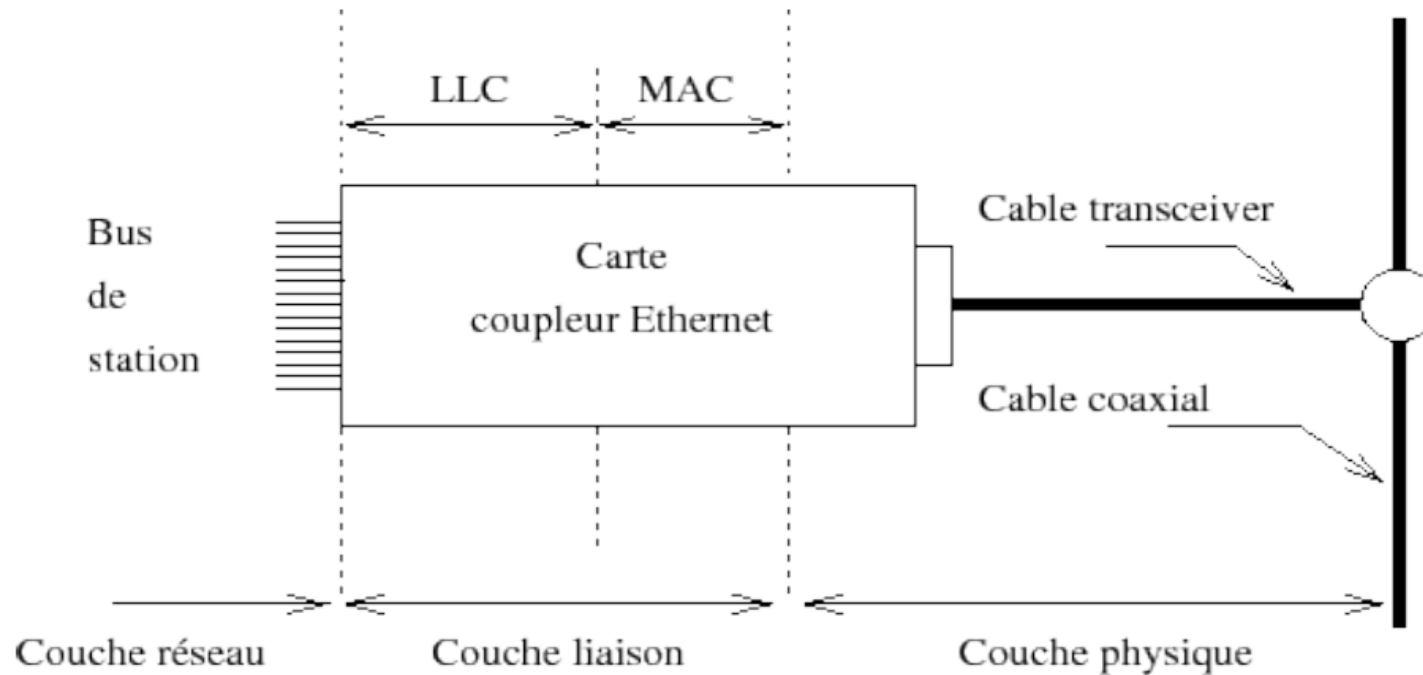


Prise et câble



**Carte réseau
Ou Coupleur Ethernet**

Les réseaux locaux: Les constituants matériels

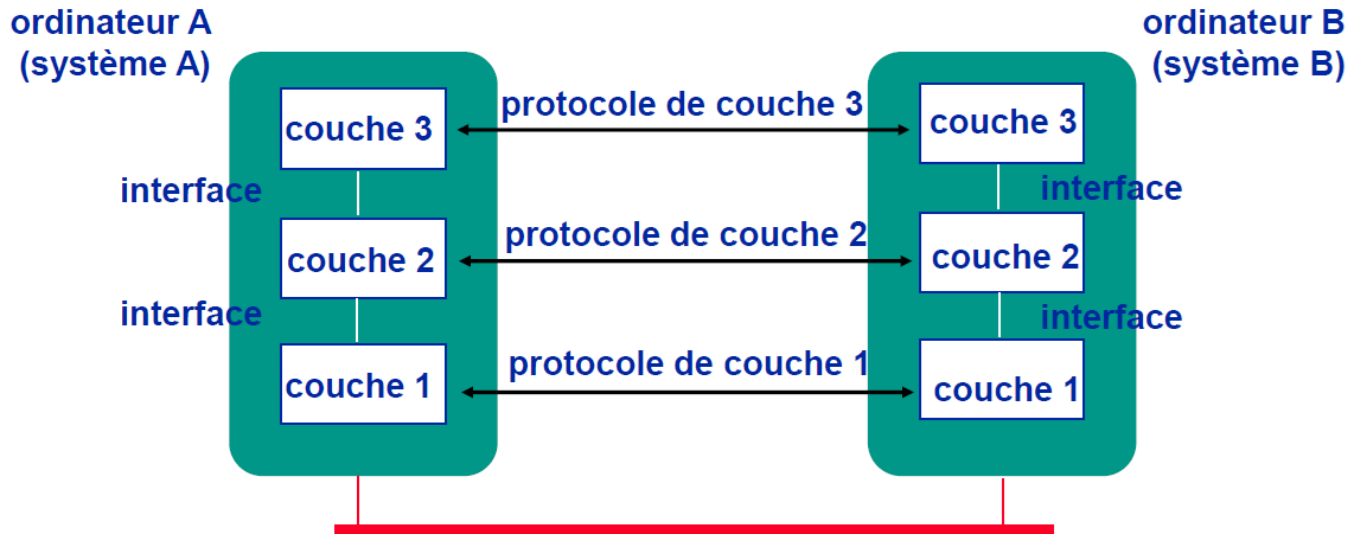


Les réseaux locaux: Interconnexion

- ❑ Définition: Fonction pour réaliser l'inter fonctionnement des réseaux hétérogènes
 - ❑ Matériels
 - ❑ Capacité
 - ❑ Taille des paquets
 - ❑ Protocoles et services
- ❑ Méthode: Identifier le niveau d'hétérogénéité afin de déterminer les fonctions requises pour établir l'interconnexion
- ❑ Selon le niveau d'hétérogénéité considéré : Mise en oeuvre d'un dispositif d'interfonctionnement
- ❑ Techniques employées:
 - ❑ Amplification
 - ❑ Encapsulation
 - ❑ Fragmentation/Réassemblage
- ❑ Equipements employés:
 - ❑ Répéteurs
 - ❑ Ponts
 - ❑ Commutateurs / Routeurs
 - ❑ Concentrateurs

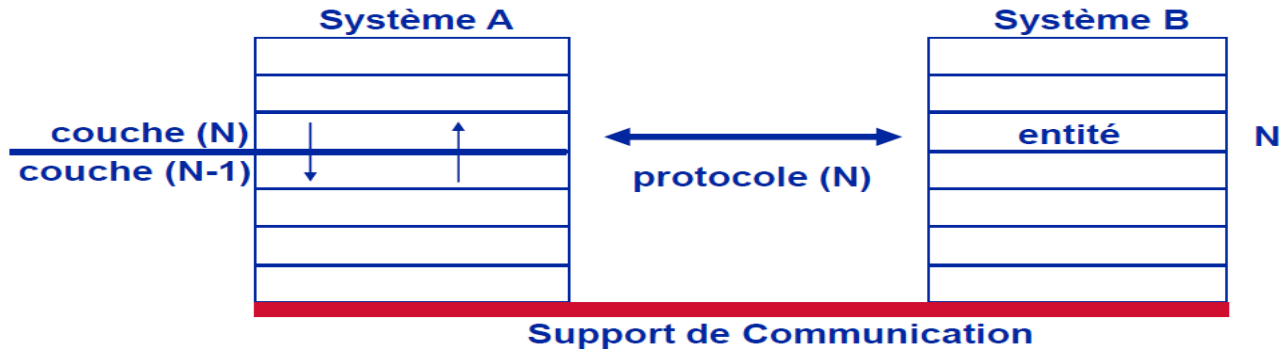
Les réseaux locaux: Interconnexion

□ Un réseau: matériel + logiciel



Les réseaux locaux: Interconnexion

Service: Relation entre couches adjacentes d'un même système



La couche N-1 offre des services à la couche N: fournisseur

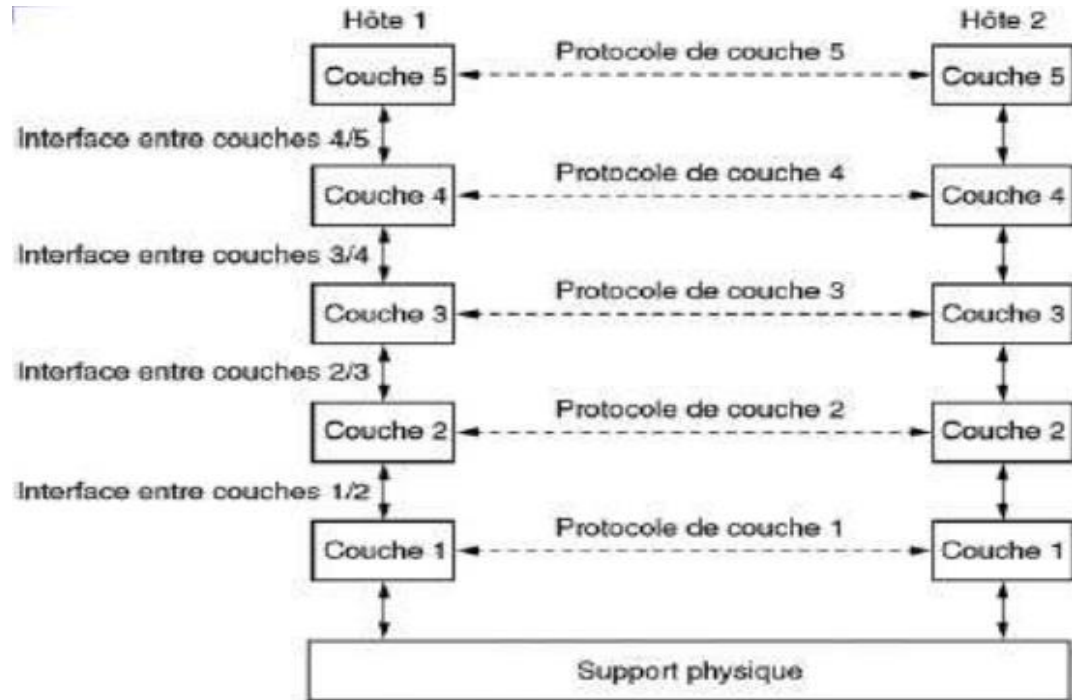
La couche N utilise les services de la couche N-1: utilisateur

La couche N utilise les services de la couche N-1 pour fournir des services à la couche N+1

Les réseaux locaux: Interconnexion

- Protocole: relation entre entités homologues de deux systèmes distincts
- Ensemble de règles qui régissent le dialogue entre 2 ou n entités (ordinateurs ou équipements réseau) implanté sous forme matérielle ou logicielle
- Exemples de fonctions d'un protocole
- **Structuration des données sous forme d'unités de données de protocole (PDU : Protocol Data Unit)**
 - *ex : un fichier à transférer de 10 Koctets est découpé en 10 messages (PDU) de 1 Koctets*
- *pourquoi ? protection contre les erreurs, stockage, partage du support entre plusieurs communications*
- **Synchronisation de l'échange par des PDU de contrôle**
 - *ex : début de l'échange, transfert de données, fin de l'échange*
- **Amélioration du service de transmission physique**
- *Reprise des erreurs, routage*

Les réseaux locaux: Interconnexion

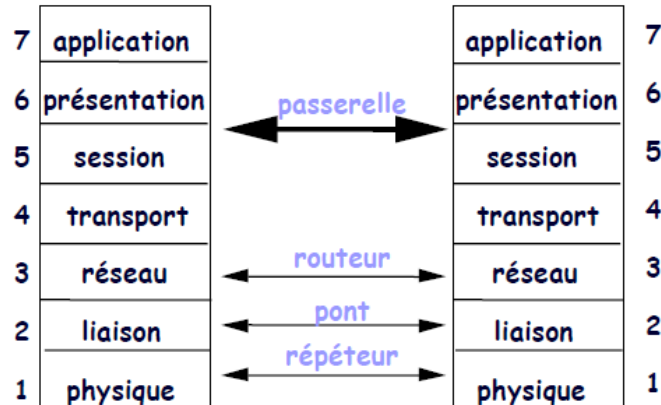


Les réseaux locaux: Interconnexion

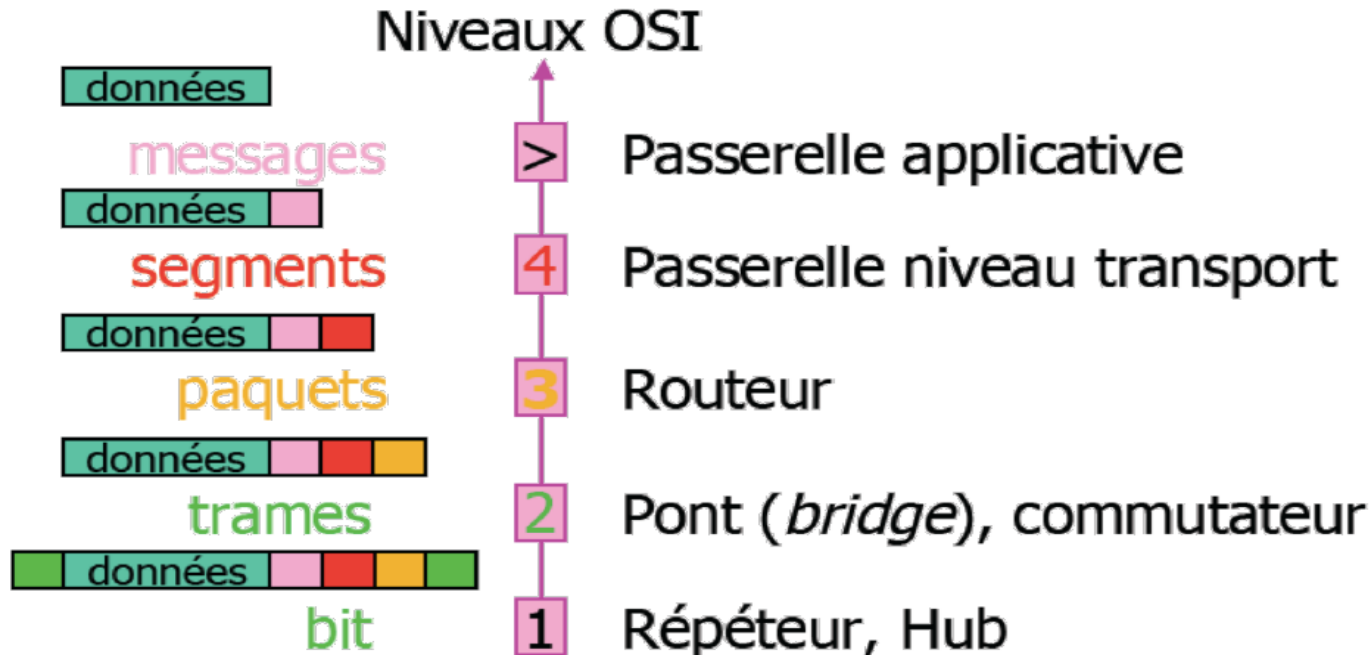
❑ Problématique



❑ Solutions

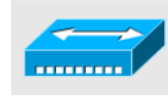


Les réseaux locaux: Interconnexion



Les réseaux locaux: les station d'interconnexion

- ❑ Les répéteurs / hub (concentrateurs)



- ❑ Les ponts / Commutateur



- ❑ Les routeurs

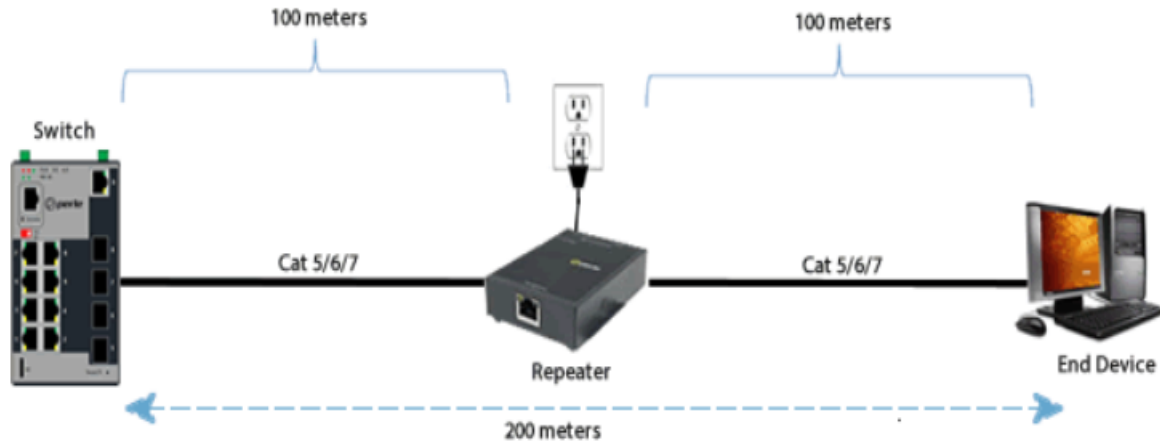


- ❑ Les passerelles



La couche physique: le répéteur

Un relais qui réamplifie le signal avant de le retransmettre

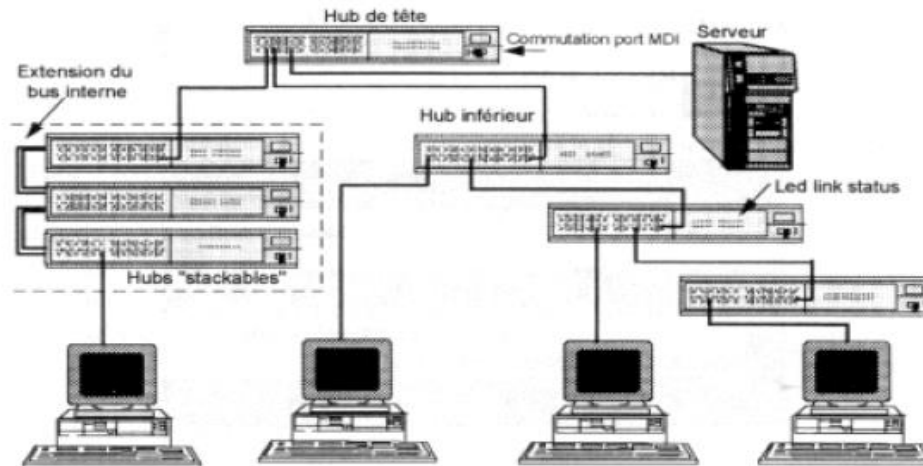


Les réseaux locaux: le répéteur

- ❑ **Traite le problème de l'atténuation**
 - ❑ Régénère le signal sans perte significative de qualité
 - ❑ Augmente la portée géographique du support
- ❑ **Fonctionne au niveau physique**
 - ❑ Ne connaît pas la trame
 - ❑ Ne procède à aucun filtrage
 - ❑ Remet en forme les signaux électriques
 - ❑ Débit identique
 - ❑ Détecte les collisions et les propage
- ❑ **Ne peuvent être utilisés que sur le même type de support (Ethernet-Ethernet ou Token Ring-Token Ring)**
 - ❑ Pas d'intelligence

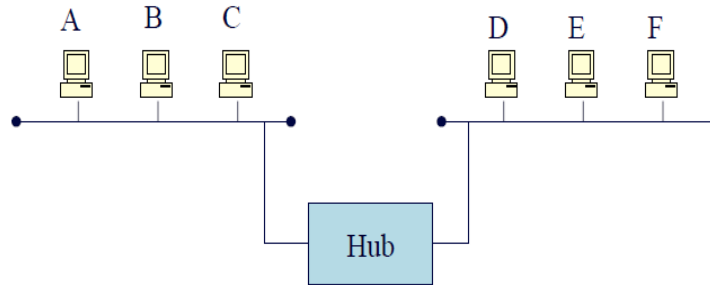
La couche physique: Le concentrateur (hub)

- ❑ Un hub émule un bus
- ❑ Diffusion des messages sur tous les ports
- ❑ Détection des collisions
- ❑ Liaison Hub/station ou hub/hub en paires torsadées (1 pour l'émission et 1 pour la réception)



La couche physique: Répéteur/Concentrateur

- ❑ Interconnexion au niveau de la couche physique
- ❑ Interconnexion de deux segments -> Augmenter la distance
- ❑ ne possède pas d'adresse MAC
- ❑ Régénère le signal pour compenser un affaiblissement (d'un port d'entrée vers tous les ports de sortie)
- ❑ N'effectue aucun filtrage



Une trame envoyée par A à B est reçue par toutes les stations B, C, D, E, F

La couche physique: Répéteur/Concentrateur

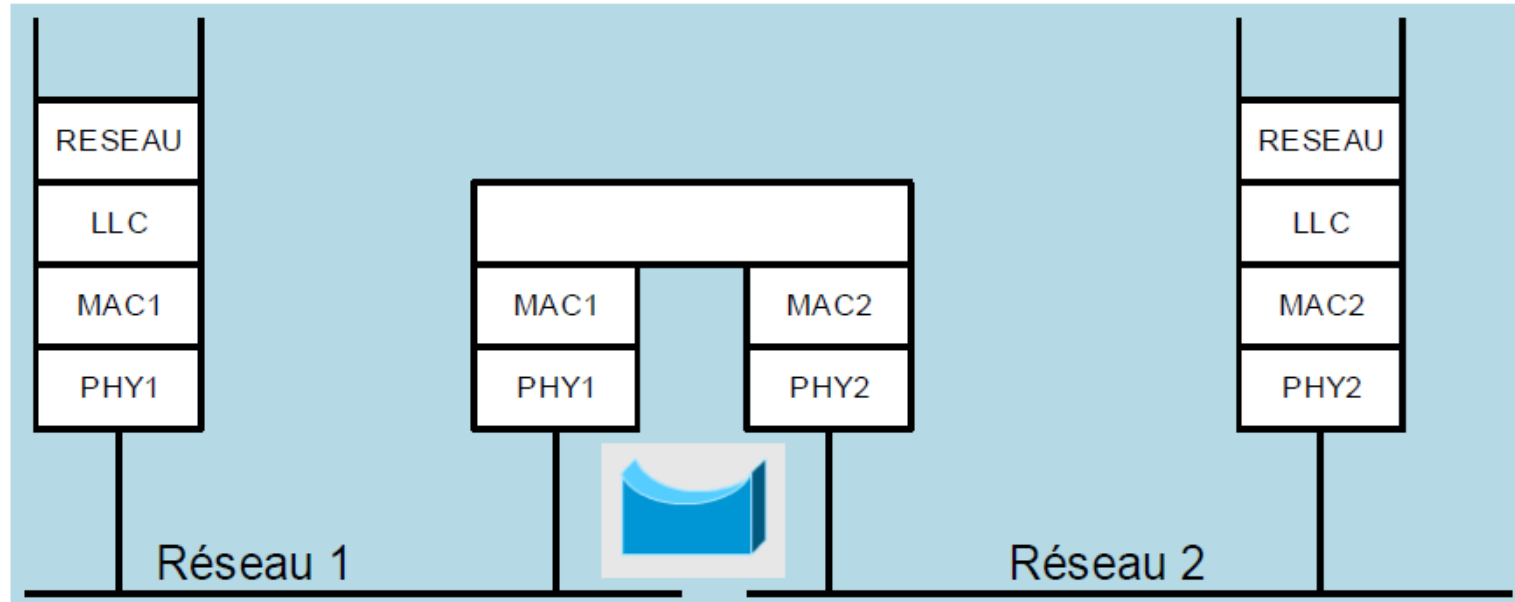
- La norme Ethernet recommande un maximum de quatre répéteurs ou concentrateurs depuis la source signal jusqu'à destination
- Cette limitation est principalement due aux contraintes de temporisation et de latence, c'est-à-dire que cela augmente le risque de collision entre l'émetteur et le récepteur.
- Pour Ethernet, pour des distances de plus de 400m, il sera nécessaire d'utiliser un concentrateur ou de passer sur de la fibre optique



La couche liaison (trame): Ponts/Commutateurs

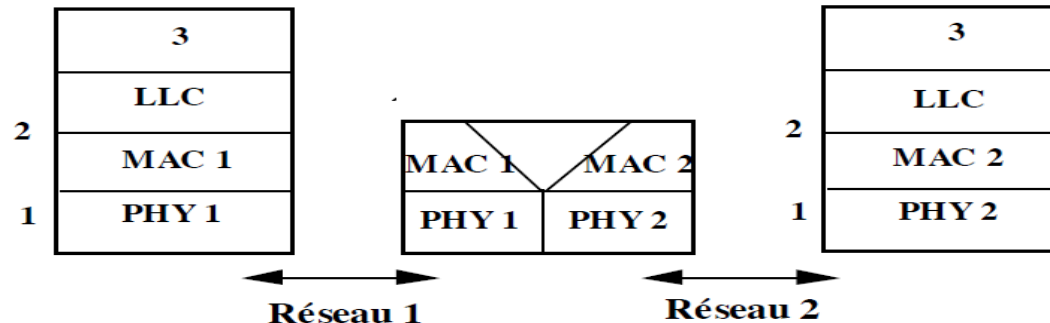
- ❑ Limitation du répéteur:
 - ❑ Limitation du débit par noeud
 - ❑ Limitations physiques
 - ❑ Distance maximum imposée par Ethernet (long segment= 500m)
 - ❑ Nombre limité de hubs en cascade (exemple: 4 au max pour la norme 10 BASE 5)
 - ❑ Un même domaine de collision
- ❑ Interconnexion par filtrage de trames
 - ❑ Performance
 - ❑ Diminution de la charge par segment physique
 - ❑ Augmentation de la bande passante disponible par transmissions parallèles
 - ❑ Sécurité
 - ❑ Isolation des trafics
 - ❑ Augmentation de la portée géographique
 - ❑ Capable de convertir des trames de format différents (ex: Ethernet Token Ring)

La couche liaison (trame): Ponts (bridge)



La couche liaison (trame): Ponts (bridge)

- ❑ Interconnexion au niveau MAC
- ❑ Permet de :
 - ❑ Structurer un réseau d'entreprise en le segmentant physiquement
 - ❑ Rallonger un réseau local
 - ❑ Relier deux réseaux de technologies différentes
- ❑ Possède une adresse MAC (transparente pour les adresses)



La couche liaison (trame): Ponts (bridge)

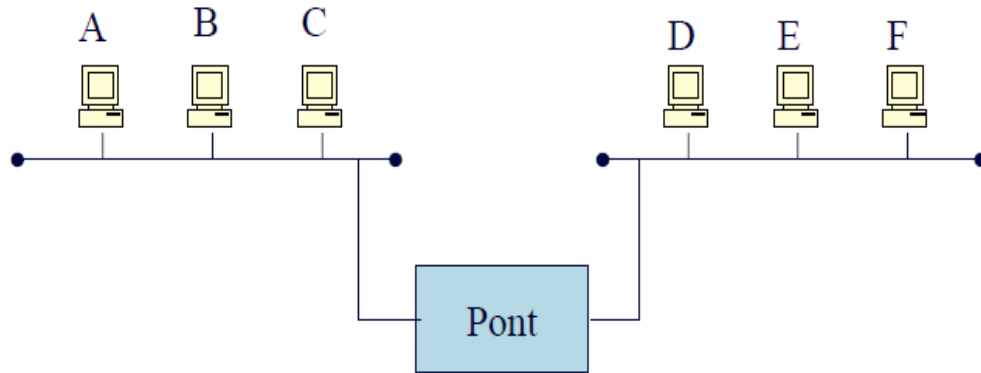
❑ Difficultés

- ❑ Les LANs peuvent utiliser un format de trame différent (reformatage)
- ❑ Le pont peut constituer un goulet d'étranglement (limiter le flux de données et réduire les performances) lorsque:
 - ❑ les LAN ont des débits différents et que le pont relaie une communication d'un LAN rapide vers un LAN plus lent
 - ❑ plusieurs communications ont le même port de sortie

La couche liaison (trame): Ponts (bridge)

❑ Fonctions supplémentaires

- ❑ Filtrer le trafic non destiné à un segment
- ❑ Apprentissage des infos et filtrage
- ❑ Administration à distance



Une trame envoyée par A à B n'est reçue que par les stations de même segment (B et C)

La couche liaison (trame): Ponts (bridge)

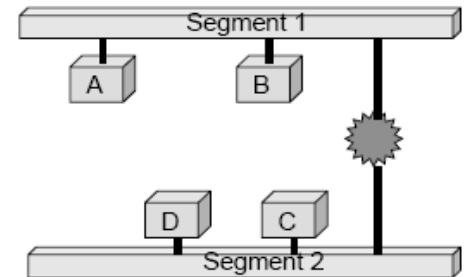
- ❑ Pont est un relais
 - ❑ Retransmet les trames en fonction de l'adresse MAC de destination
- ❑ Séparation en domaines de collisions
- ❑ Permet de segmenter le réseau en sous-réseaux indépendants
- ❑ Transmission de trames en parallèle (sur des ports différents).
- ❑ Dispositif actif filtrant (collision) : permet de diminuer la charge du réseau.
- ❑ Pas de limitation du nombre en cascade

Les trames A<-->B ne sont pas transmises sur le segment 2

Les trames C<-->D ne sont pas transmises sur le segment 1

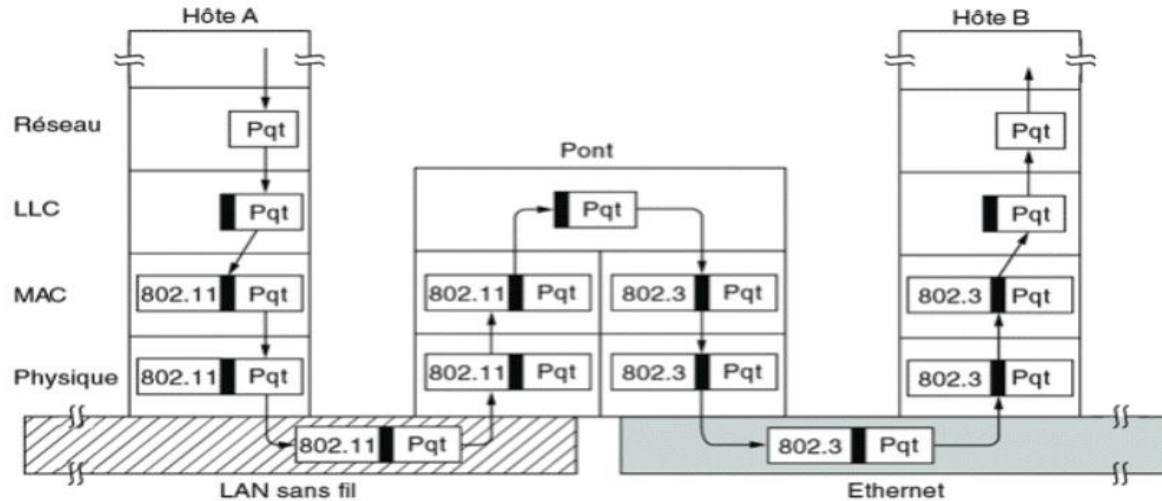
La distance entre A et D est en théorie illimitée avec ponts et segments en cascade

Les collisions sont filtrées.



La couche liaison (trame): Ponts (bridge)

Un pont possède autant de lignes (ou interfaces) que de LAN interconnectés;
chaque ligne contient la sous-couche MAC appropriée



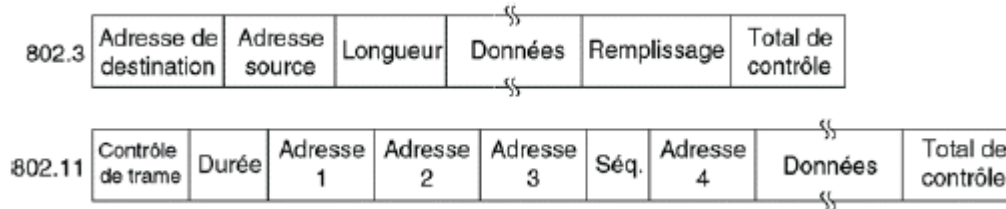
La couche liaison (trame): Fonctionnement des Ponts

- ❑ Une table de localisation basée sur l'adresse MAC permet de connaître le LAN de sortie (FDB - Forwarding Data Base)
- ❑ Un timer est associé à chaque entrée de la table (les stations peu bavardes sont éliminées)
- ❑ Quand un pont reçoit une trame
 - ❑ LAN destination = LAN source -> rejet de la trame
 - ❑ LAN destination $\neq$ LAN source -> acheminement
 - ❑ LAN destination inconnue, diffusion de la trame sur toutes les lignes sauf celle d'entrée

La couche liaison (trame): Fonctionnement des Ponts

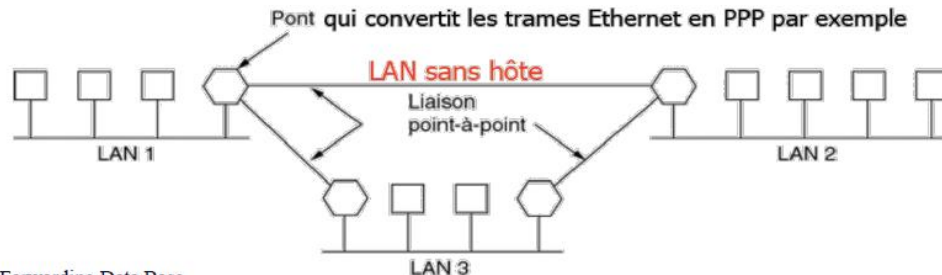
Reformatage des trames:

- ❑ Le format de l'en-tête des trames diffère d'un LAN à l'autre
- ❑ Le pont doit reformater les trames
 - ❑ -> consomme du temps CPU
 - ❑ -> il faut recalculer le CRC (Cyclic Redundancy Code) pour vérifier que les données transmises ne contiennent pas d'erreurs



La couche liaison (trame) : Types de ponts

- ❑ Ponts simples
 - ❑ table d'acheminement (FDB) statique (configurée par l'administrateur)
- ❑ Ponts transparents
 - ❑ FDB construite dynamiquement et maintenue à jour par analyse des trames entrantes
 - ❑ déplacements de stations transparents
- ❑ Ponts à routage par la source
 - ❑ la route à suivre est indiquée par la trame elle-même
 - ❑ une trame de découverte est envoyée vers le destinataire avant l'envoi des données
 - ❑ champ RI dans Token Ring (Routing Information)
- ❑ Ponts distants:
 - ❑ Interconnexion de LAN distants de plusieurs centaines de kilomètres par des liaisons point à point (liaisons louées par exemple)



La couche liaison (trame) : Types de ponts

Le pont simple

- ☐ Conversion du format des trames
- ☐ Filtrage d'adresse
- ☐ Gestion des bits de contrôle des trames

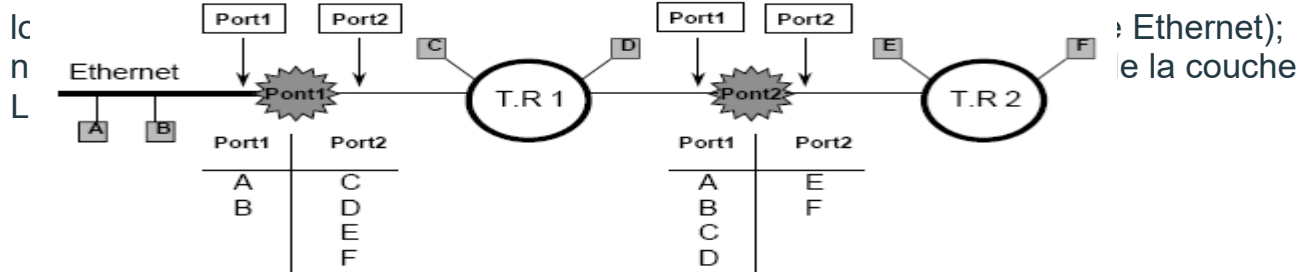
Le pont routeur

- ☐ Construction des tables de routage
- ☐ Contrôle de flux
- ☐ Filtrage du trafic local

La couche liaison (trame) : Types de ponts

Ponts transparents:

- ❑ Conçus à l'origine pour interconnecter des réseaux Ethernet,
 - ❑ fonctionnent en « auto-apprentissage »: « plug & play »
 - ❑ découvrent automatiquement la topologie du réseau Ethernet
 - ❑ le pont construit au fur et à mesure une table de correspondance entre adresses sources et segments sur lesquels les trames correspondantes sont acheminées.
 - ❑ Les trames à destination d'une adresse non inscrite sont répétées sur tous les ports, sauf le port de réception
- ❑ Aujourd'hui également utilisés pour interconnecter les réseaux Ethernet et Token Ring :



La couche liaison (trame) : Commutateurs

- ☐ Équipement réseau au niveau trame
- ☐ Réduire à une station par segment à Ethernet commuté
- ☐ Ne plus avoir de collision
- ☐ 2 méthodes de commutation

Store and forward

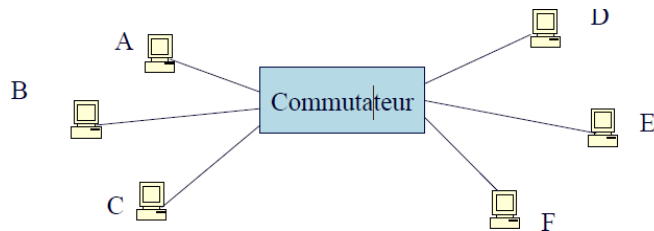
Réception intégrale de la trame
puis stockage, choix du routage,
et retransmission vers un port de sortie

- ☐ (+) 100 vers 10 Mbit/s possible
- ☐ (+) filtrage d'erreurs
- ☐ (-) temps de latence fonction de la longueur de la trame

fast forward ou on the fly

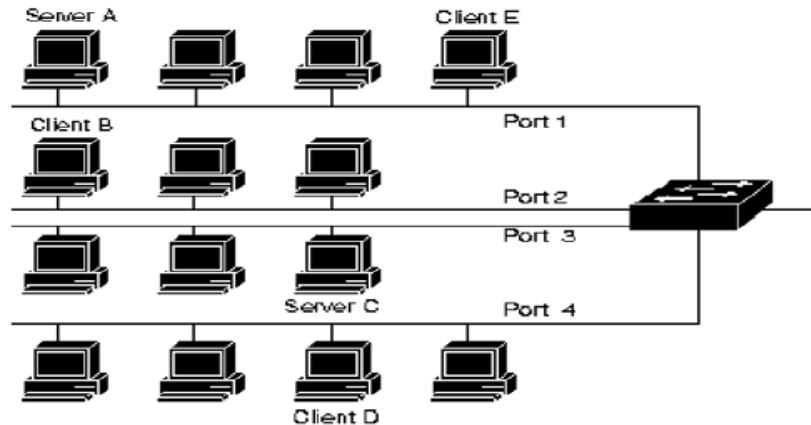
retransmission de la trame en
sortie dès le décodage des bits
de l'adresse destinataire

- ☐ (+) 100 vers 10 Mbit/s impossible
- ☐ (+) latence faible
- ☐ (-) pas de filtrage d'erreurs



La couche liaison (trame) : Ponts/Commutateurs

- ❑ Dans les deux cas, sur Ethernet, une ligne = un domaine de collisions
- ❑ On parle plutôt de commutateur (switch) quand on interconnecte des machines individuelles et de pont pour l'interconnexion de LAN
- ❑ Un commutateur possède en général plus de lignes qu'un pont
- ❑ Commute les trames au niveau MAC



La couche liaison (trame) : Ponts/Commutateurs

	Pont(ou Bridge)	Commutateur(ou Switch)
Définition	Un pont peut connecter moins de réseau local.	Un commutateur peut connecter plus de réseaux par rapport au pont.
Buffer	Les ponts n'ont pas de buffer.	Commutateur a un buffer pour chaque lien qui lui est connecté.
Vérification d'erreur	Les ponts n'effectuent pas de vérification d'erreur.	Les commutateurs effectuent une vérification d'erreur.

La couche liaison (trame) : Hubs/Switchs

- Le commutateur réseau ou switch est un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un réseau informatique.
- Il s'agit le plus souvent d'un boîtier disposant de plusieurs ports Ethernet. Il a donc la même apparence qu'un concentrateur (hub).
- Contrairement à un concentrateur, un commutateur ne se contente pas de reproduire sur tous les ports chaque trame (informatique) qu'il reçoit.
- Il sait déterminer sur quel port il doit envoyer une information, en fonction de l'ordinateur auquel elle est destinée.
- Les commutateurs sont souvent utilisés pour remplacer des concentrateurs

La couche liaison de données: modem

- Un modem est un appareil qui effectue la modulation de données numériques afin de les faire circuler sur un canal analogique
- Il convertit les données numériques en ondes analogique et vice versa
- Il vous est fourni par le Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) auprès duquel vous avez souscrit un abonnement.
- Ce même FAI envoie des données aux modems qui va les traduire en connexion internet pour pouvoir être exploitée par les autres équipements de l'infrastructure réseau (switch, routeur...) et les appareils tels que les ordinateurs, smartphones ou tablettes

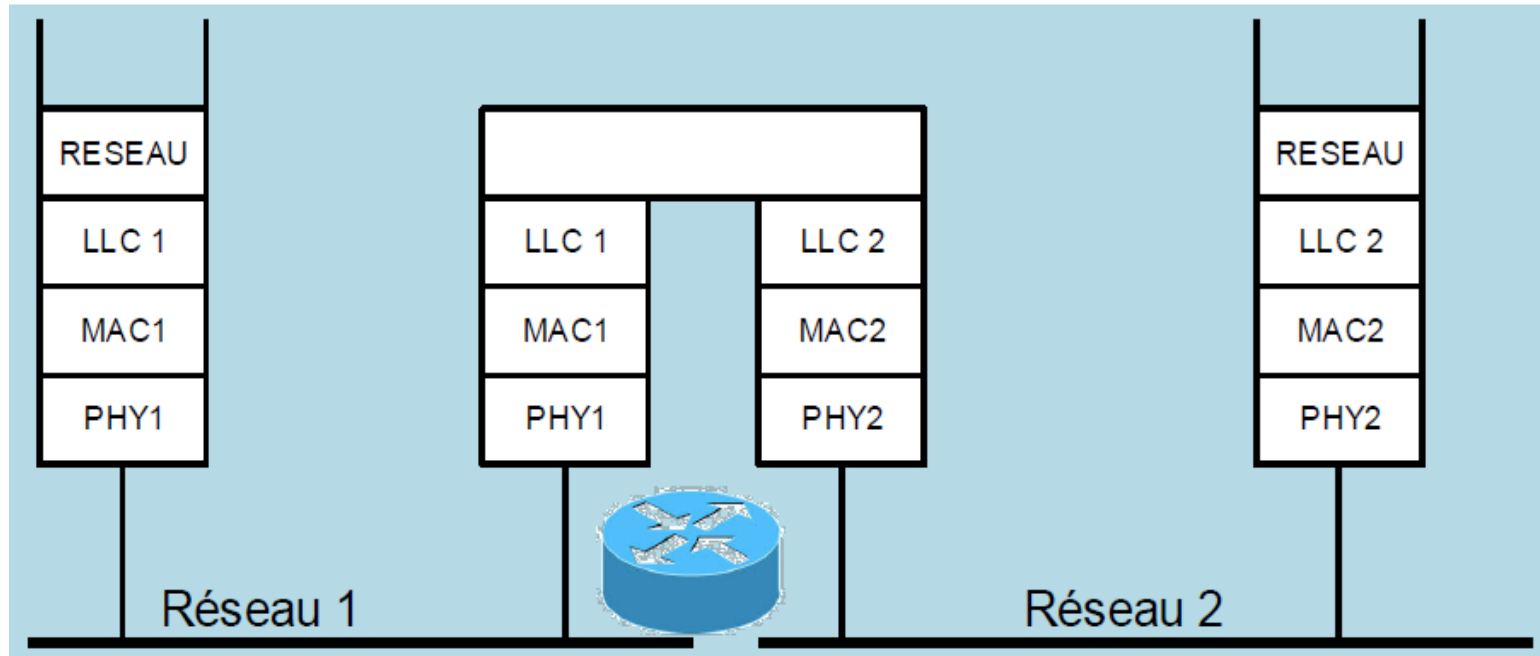


La couche liaison de données: modem

Quelques formules utiles:

- Débit max (D_{max})= Quantité d'information transmise par seconde
- Rapidité de modulation (R)= Le nombre de changement d'état/s
- Capacité de transmission (C) = Débit max incluant le bruit
- L'affaiblissement (A) d'un signal exprimé en dB = $10 \log_{10} P_s/P_e$
- P_s : représente la puissance du signal en sortie
- P_e : représente la puissance du signal en entrée

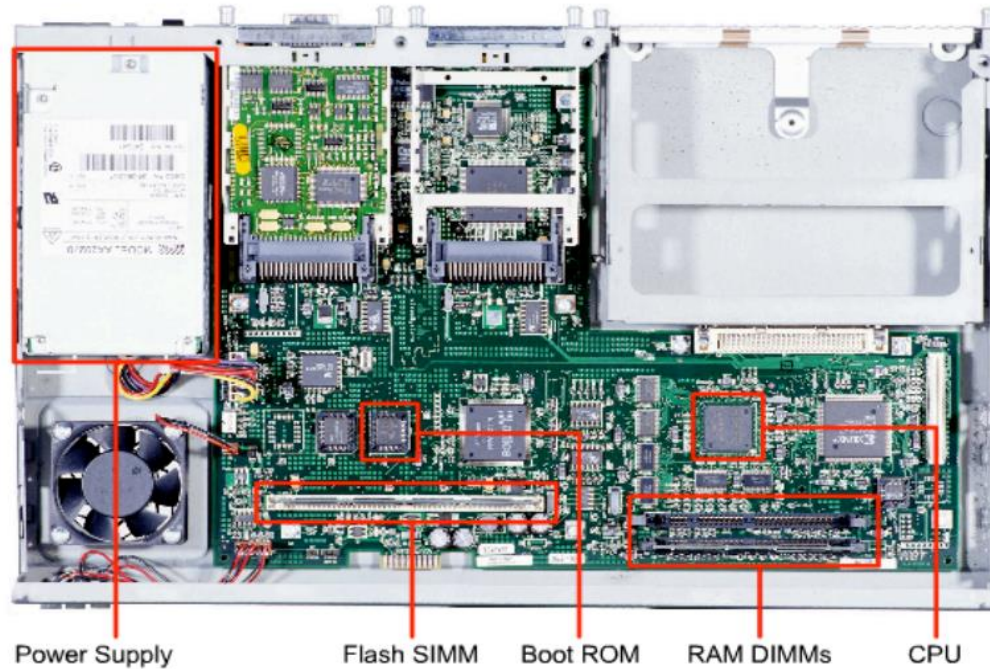
La couche réseau: Routeur



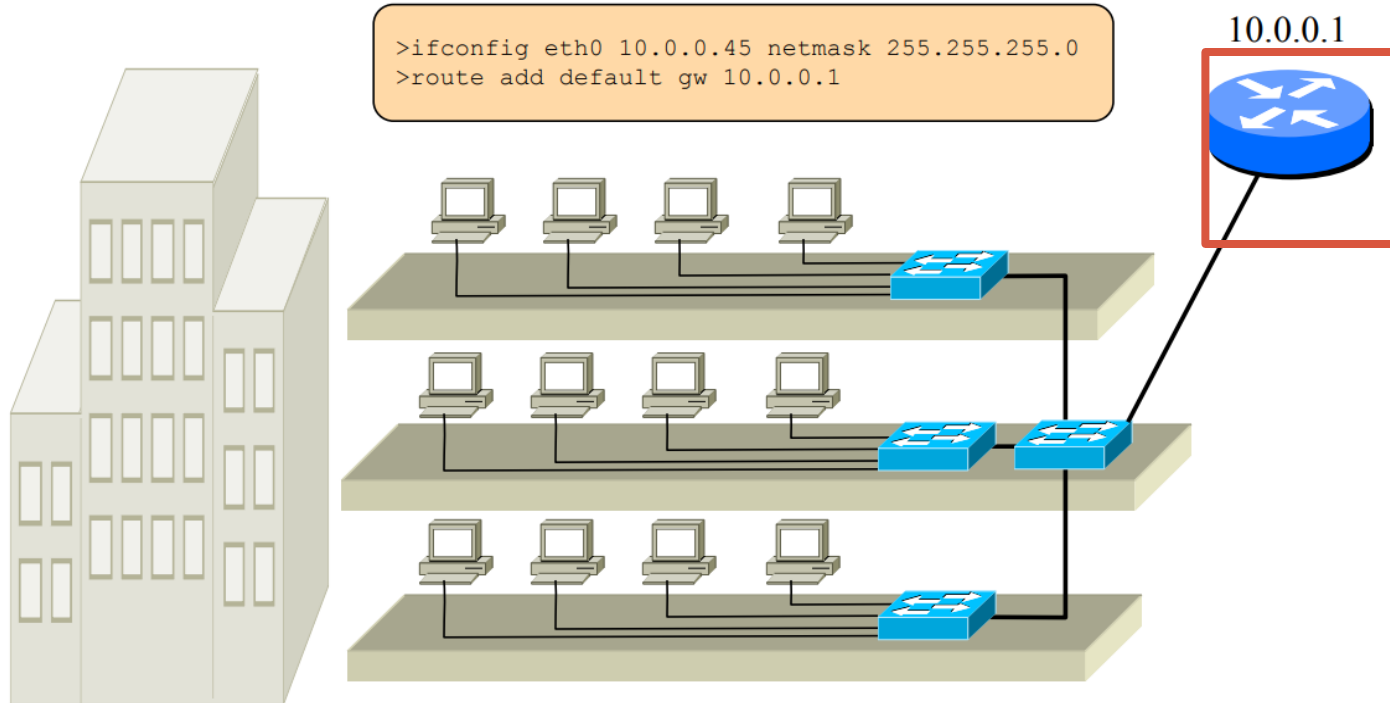
La couche réseau : le routeur

- Les routeurs dirigent et acheminent les données du réseau à l'aide de paquets qui contiennent différents types de données, comme des fichiers, des communications et des transmissions simples (interactions web, par exemple).
- Les paquets de données comportent plusieurs couches, ou sections, qui transportent chacune des informations d'identification comme l'expéditeur, le type de données, la taille et surtout, l'adresse IP (protocole Internet) de destination.
- Le routeur lit cette couche, hiérarchise les données et choisit le meilleur itinéraire à utiliser pour chaque transmission.

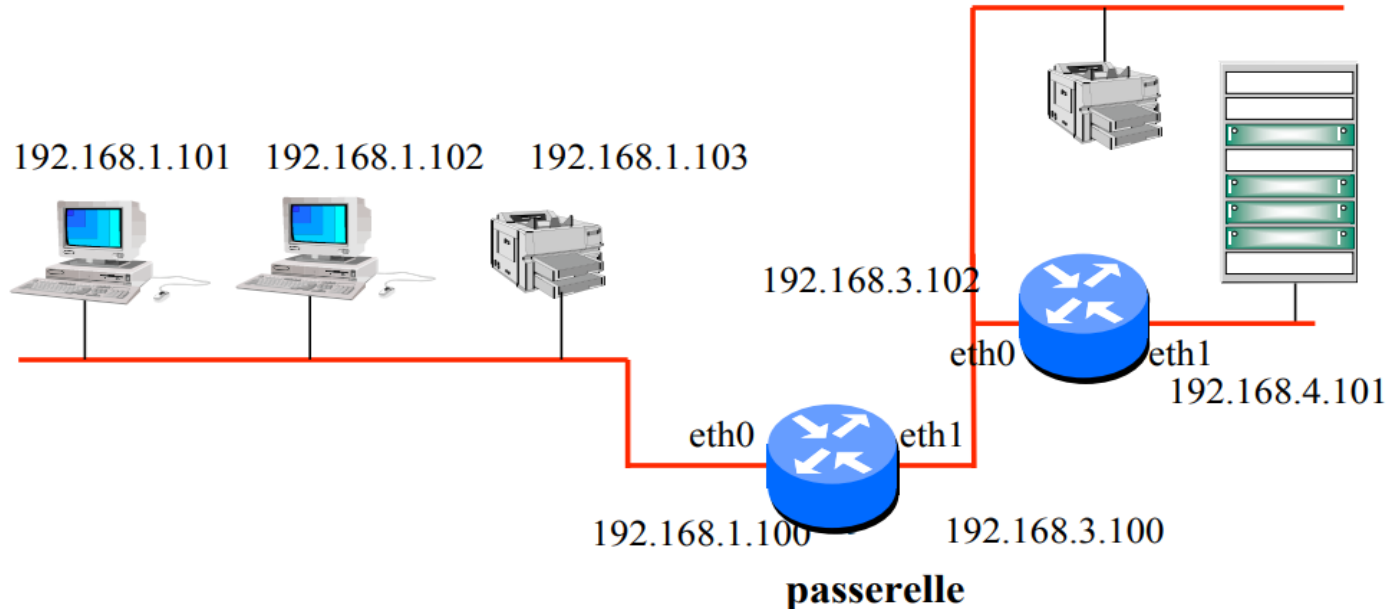
La couche réseau : le routeur



La couche réseau: le routeur

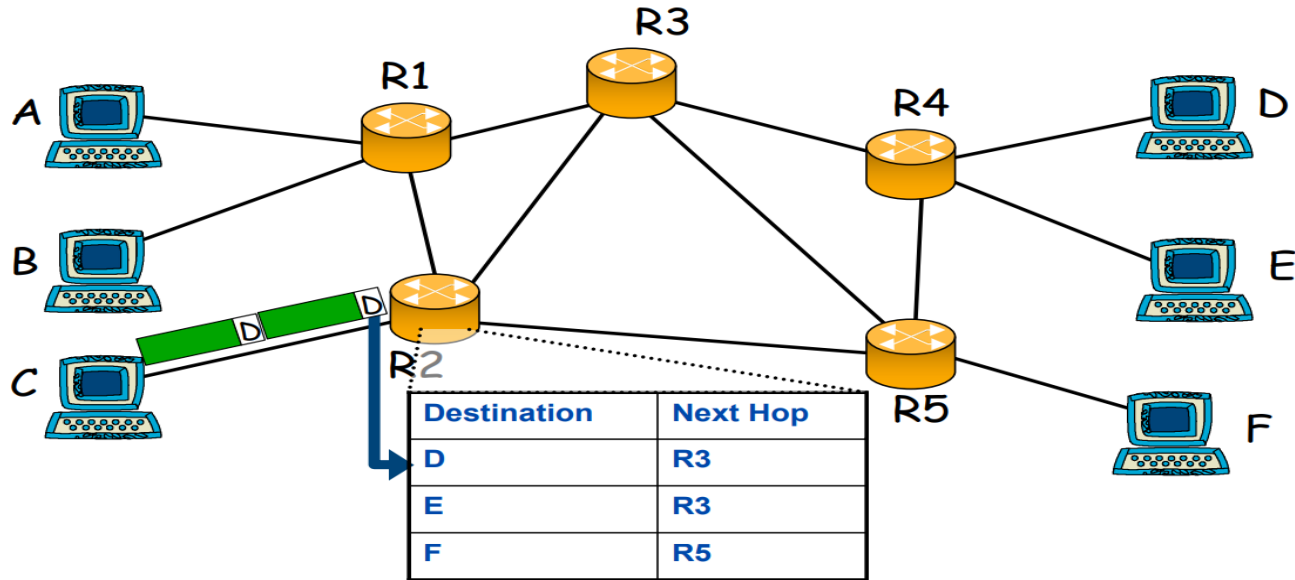


La couche réseau



La couche réseau: Routeur

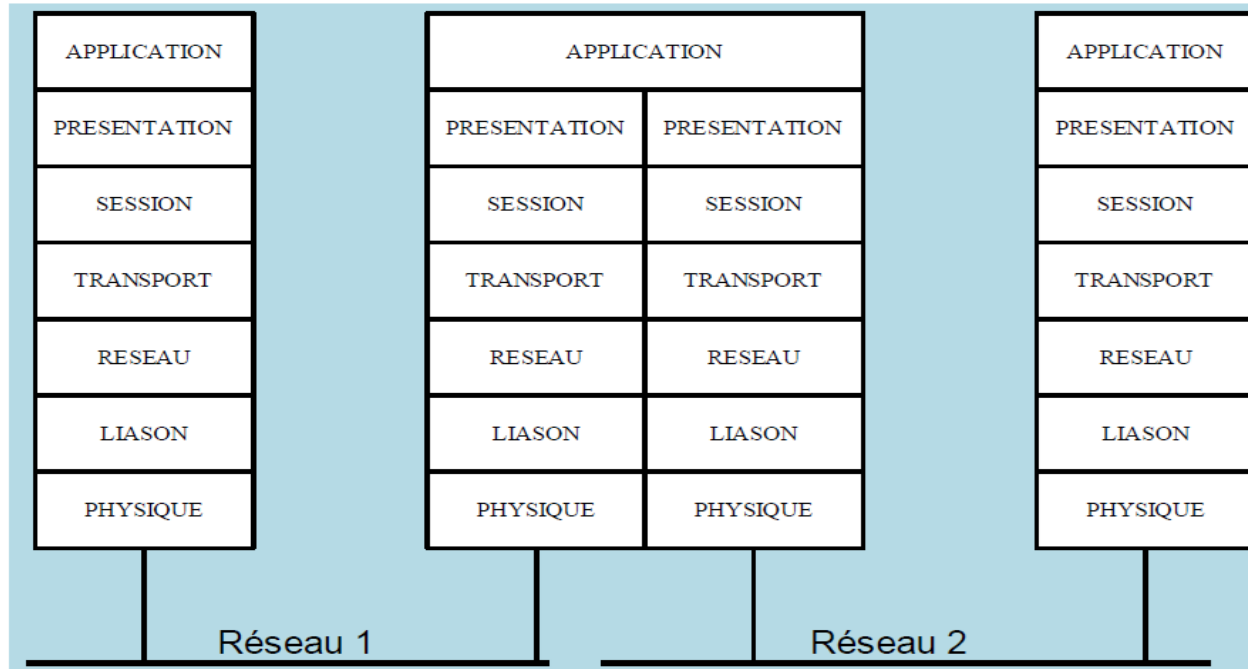
Routage des paquets



La couche réseau : modem vs routeur

	Modem	Routeur
Signification	Le modem est un appareil qui combine un modulateur de signal et un démodulateur de signal.	Le routeur est un périphérique qui connecte plusieurs réseaux ensemble.
Comment ça marche	Un modem convertit le signal numérique de votre ordinateur en signal analogique de la ligne téléphonique et vice-versa.	Le routeur examine un paquet de données et détermine son chemin pour atteindre l'ordinateur de destination. Le routeur fonctionne au niveau de la couche physique, de la couche de liaison de données et de la couche réseau.
Objectif	Le modem apporte les informations demandées sur Internet à votre réseau.	Le routeur distribue les informations demandées à votre ordinateur.
Couche	Le modem fonctionne sur la couche de liaison de données.	Le routeur fonctionne sur la couche réseau.
l'Internet	Le modem est essentiel pour accéder à Internet car il connecte votre ordinateur aux FAI.	Vous pouvez accéder à Internet sans utiliser de routeur.
Emplacement	Un modem est placé entre une ligne téléphonique et un routeur ou directement à l'ordinateur.	Un routeur est placé entre un modem et un réseau informatique.
Sécurité	Le modem n'examine pas le paquet de données; par conséquent, la menace de sécurité est toujours là.	Le routeur examine chaque paquet de données avant de le transmettre afin de déterminer la menace.
Connexion	Le modem se connecte à un routeur en utilisant RJ45 et à la ligne téléphonique en utilisant RJ11.	Le routeur se connecte au réseau informatique via RJ45.

La couche réseau: La passerelle



La couche réseau: La passerelle

- Une passerelle réseau sert de passage entre deux réseaux fonctionnant avec des protocoles réseaux.
- Agissant comme une « porte » entre eux, elle garantit que les données envoyées par un réseau peuvent être comprises et traitées par l'autre.
- La passerelle réseau traduit essentiellement le langage d'un réseau dans celui de l'autre, facilitant ainsi l'échange d'informations.
- Sa fonction première est de convertir les protocoles, assurant ainsi la compatibilité entre les réseaux.
- Si la destination se trouve dans le même réseau, les données sont envoyées directement. Toutefois, si la destination se trouve sur un réseau différent, la passerelle intervient et convertit les données dans un format qui peut être déchiffré par le réseau destinataire.

La couche réseau: La passerelle

- **Conversion de protocole:** La principale capacité d'une passerelle réseau est la conversion de protocole, qui permet à différents réseaux de communiquer efficacement.
- **Mesures de sécurité:** Les passerelles réseau intègrent souvent des pare-feux, ce qui constitue un niveau de sécurité supplémentaire. Elles surveillent le trafic entrant et sortant et bloquent toute activité suspecte.
- **Fonctionnalité de routage:** Certaines passerelles réseau effectuent également des opérations de routage en dirigeant les paquets de données vers leur destination.
- **Fonctionnalité des nœuds de réseau:** En tant que nœud du réseau, la passerelle peut gérer efficacement le trafic, en réduisant les encombrements et en assurant une circulation fluide des données.

La couche réseau: passerelle vs routeur

Différences	Routeur	Passerelle
Fonction	Pour s'assurer que les paquets de données sont envoyés à la bonne adresse par la meilleure route.	Pour connecter deux réseaux de protocoles différents en tant que convertisseur.
Réseaux	Il achemine les paquets de données via des réseaux similaires.	Il relie deux réseaux différents.
Prise en charge du routage dynamique	Oui	Non
Couche OSI	Fonctionne sur la couche 3 et la couche 4	Fonctionne sur la couche 5
Fonctions supplémentaires	Réseau sans fil, routage statique, NAT, serveur DHCP, etc.	Contrôle d'accès au réseau, conversion de protocole, etc.
Hébergé sur	Appareil dédié (matériel de routeur)	Appareil dédié/virtuel ou serveur physique